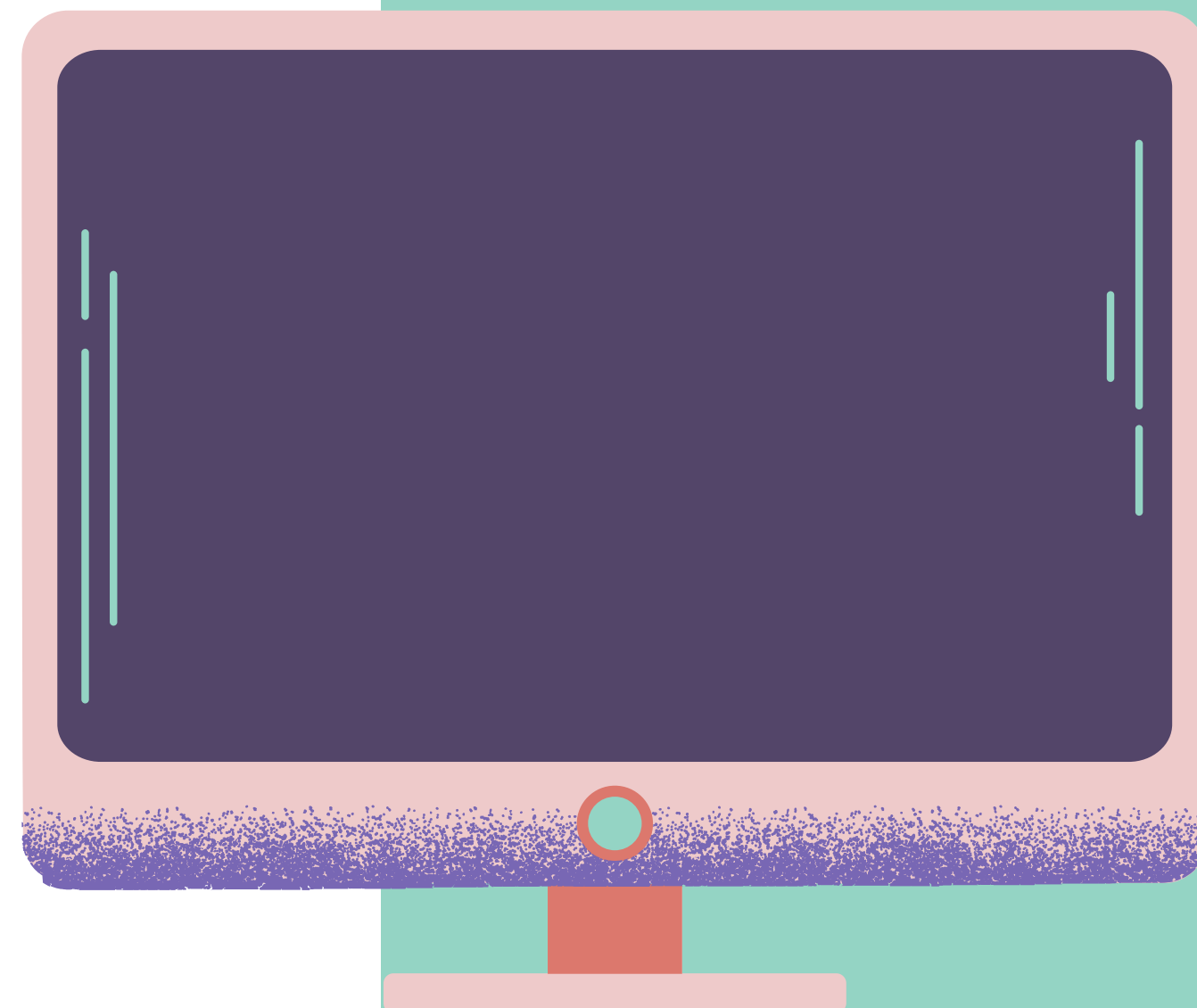
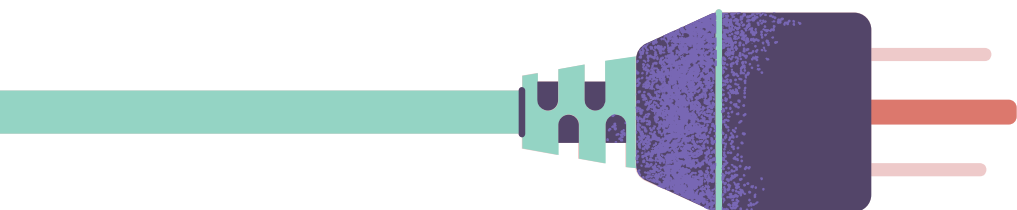
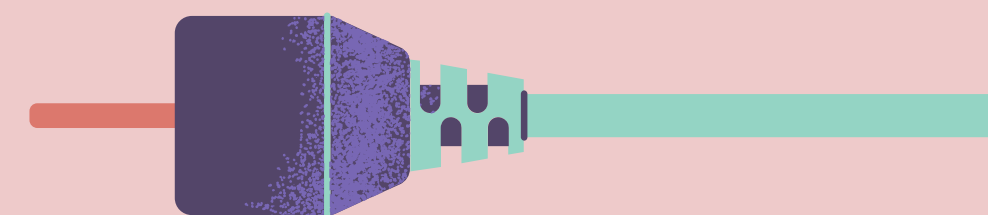
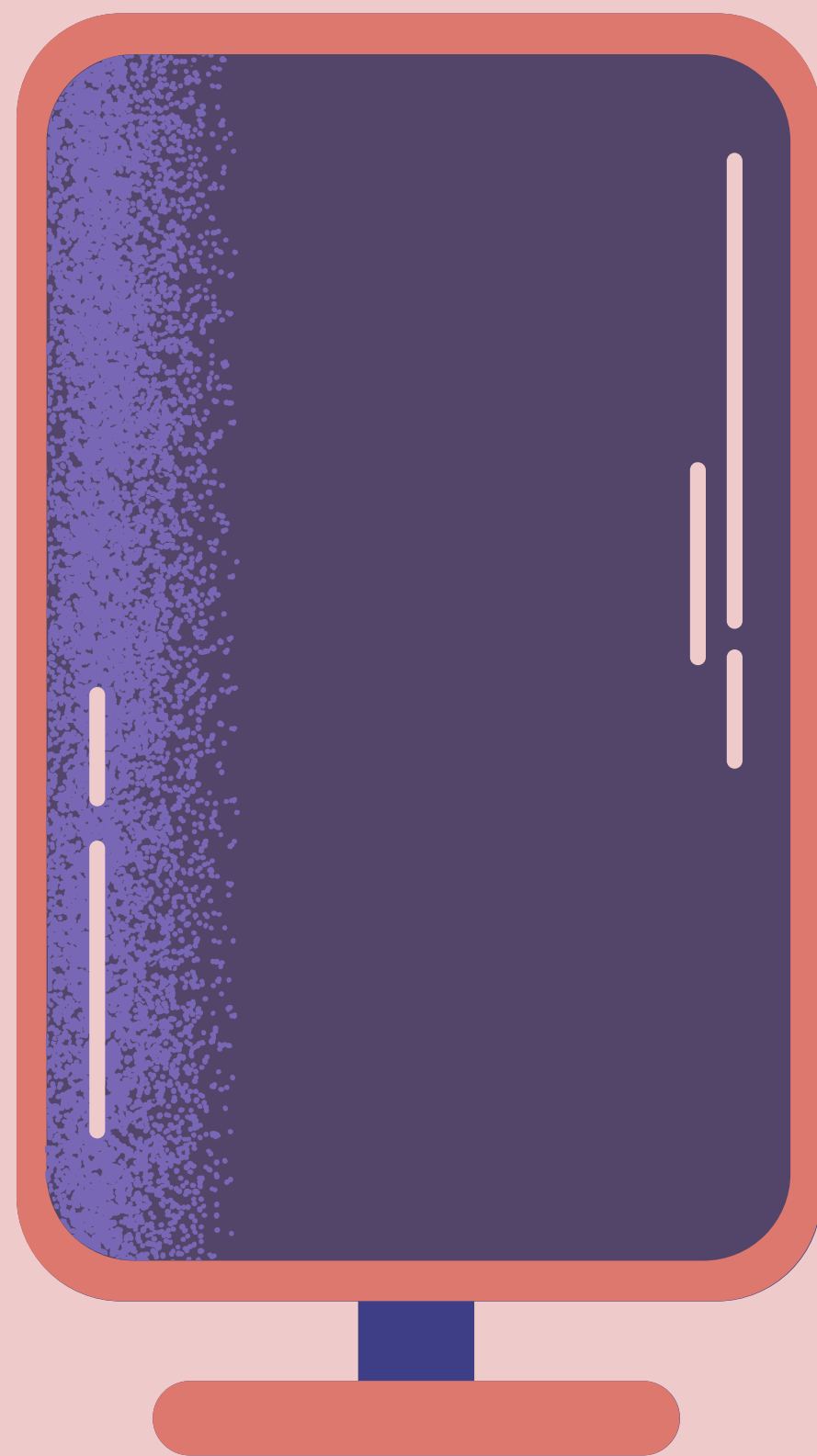


TRABAJO FINAL

- Curso: Arquitectura de Computadoras
- Bloque: FC-PREISI04A01
- Profesor: Barrenechea Zavala, Taylor Ivan

- Chumpitaz Bermeo, Francisco Eduardo - 2311599
- Córdova Jara, Facundo - 2310114
- Santamaría Chayan, Joel Aldair - 2312025



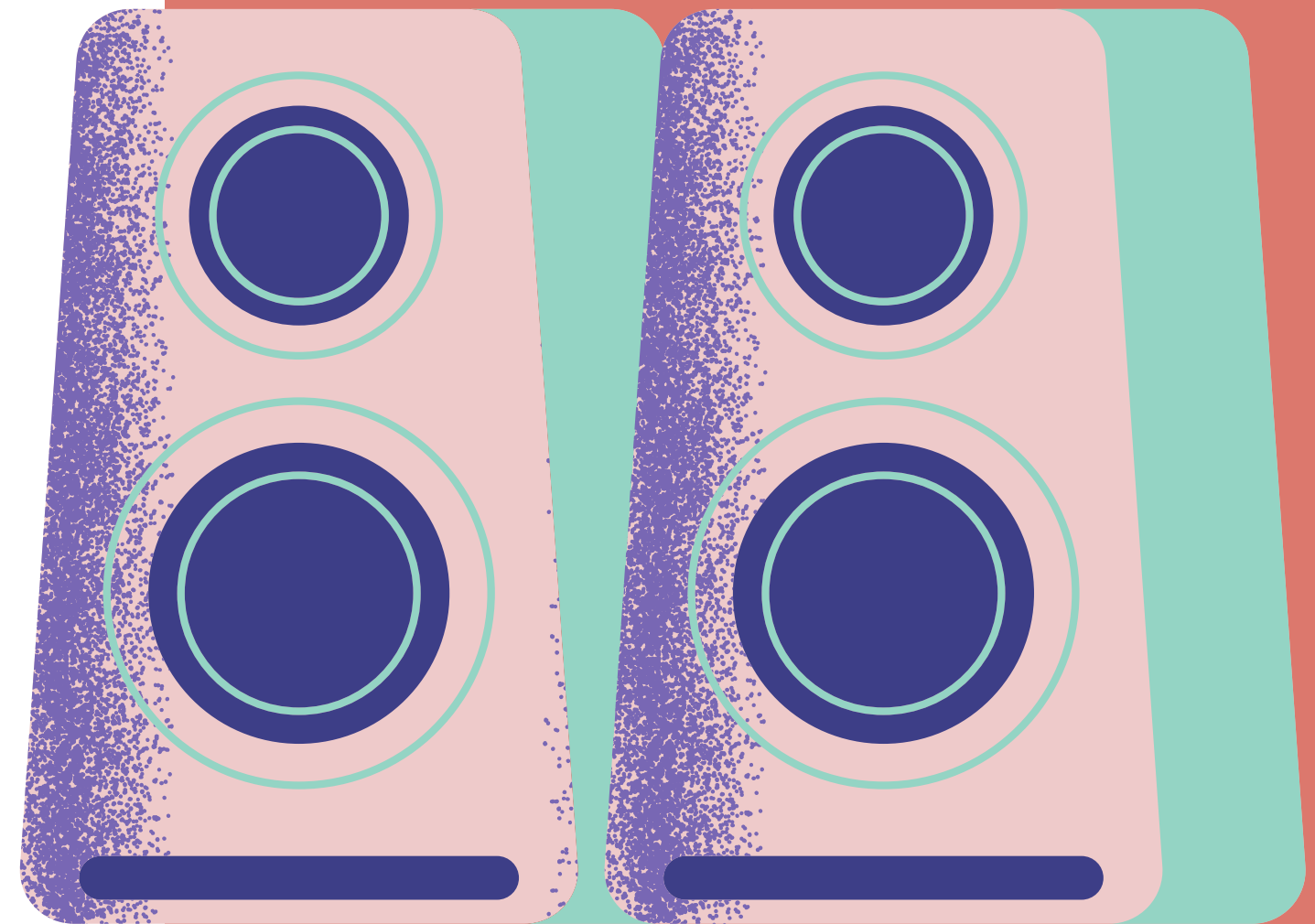
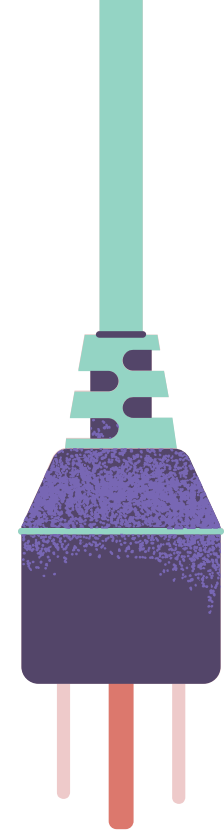


Introducción

El presente trabajo describe el diseño e implementación de un sistema inteligente para el control de viviendas, que integra funciones de aforo, automatización de iluminación y seguridad perimetral. El sistema se basa en una arquitectura de control centralizada en un microcontrolador Arduino Uno.

OBJETIVOS

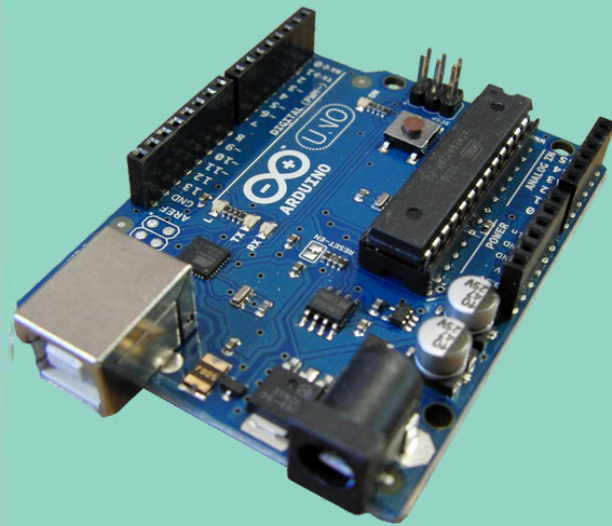
Diseñar e implementar una maqueta de vivienda inteligente con control de aforo, automatización de iluminación y sistema de alarma, utilizando Arduino Uno y principios de lógica digital.



MARCO TEÓRICO

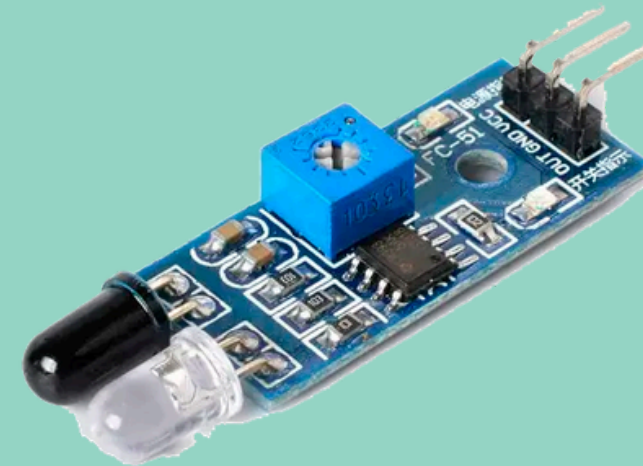
01 Arduino Uno

- Microcontrolador que controla todo el sistema.
- Procesa las señales de sensores y activa las salidas.
- Programado mediante el entorno Arduino IDE.



02 Sensores de entrada y salida y Sensores de movimiento

- Detectan el ingreso y salida de personas.
- Permiten realizar el conteo de aforo.
- El sensor de movimiento activa funciones automáticas.



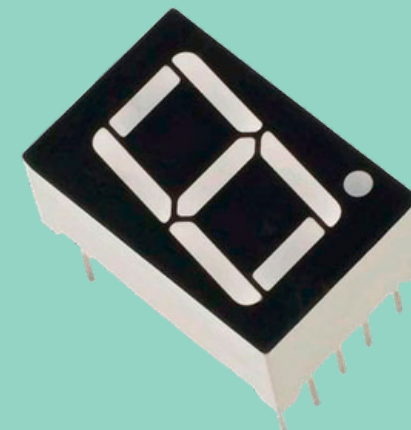
03 Sistema de alarma

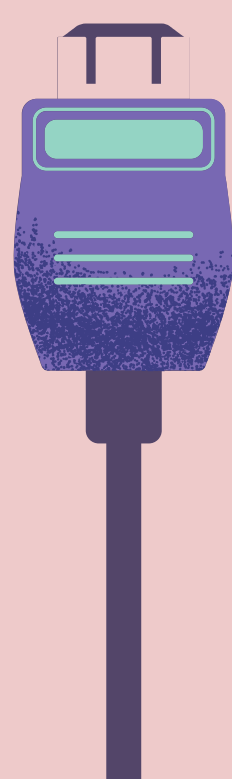
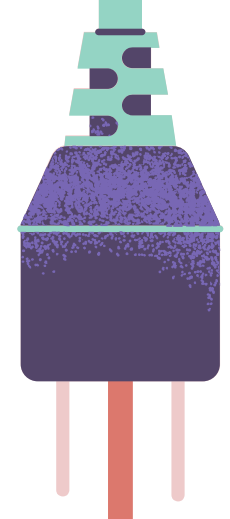
- Se activa ante condiciones anómalas.
- Detecta posibles intrusiones o accesos no autorizados.
- Emite una alerta para mejorar la seguridad.



04 Display de 7 segmentos

- Muestra el número de personas presentes.
- Visualiza el aforo en tiempo real.
- Facilita el monitoreo del sistema.

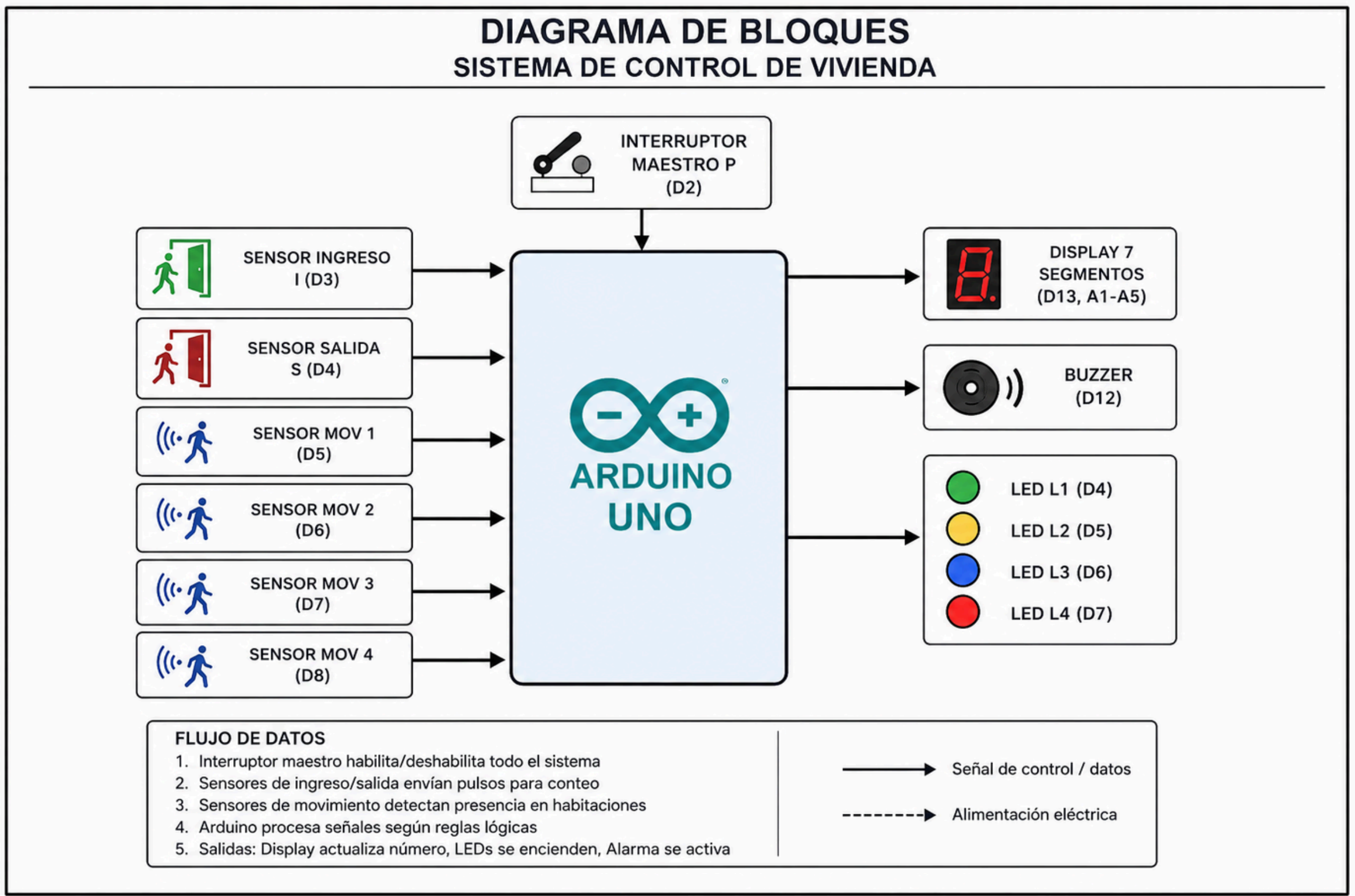
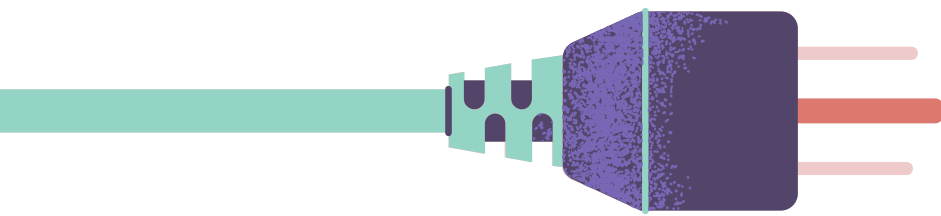




CASOS DE ÉXITO

- 01 Edificio The Edge (Ámsterdam)
 - 28,000 sensores monitoreando ocupación y movimiento
 - Reduce 70% consumo energético
 - Control de aforo en tiempo real
- 02 Centro de Control Siemens (Viena)
 - Control de acceso y alarma perimetral
 - Disminución del 40% en costos eléctricos
 - Interruptor maestro central
- 03 Universidad de Monterrey (México)
 - Control de aforo máximo (15 personas)
 - Display 7 segmentos en cada puerta
 - Reducción del 35% en consumo eléctrico

Diagrama de bloques de conexión de elementos



EXPLICACIÓN DEL FLUJO DE DATOS



Paso 1: Habilitación global

- Interruptor maestro (P) controla todo el sistema
- $P=0$ → Todas las salidas apagadas
- $P=1$ → Sistema operativo normal

Paso 2: Procesamiento de aforo

- Sensor I (ingreso) → Incrementa contador ($Q+1$)
- Sensor S (salida) → Decrementa contador ($Q-1$)
- Detección de flancos para evitar conteos múltiples

Paso 3: Visualización

- Q (0-9) → Decodificador BCD → Display 7 segmentos

Paso 4: Control de luces

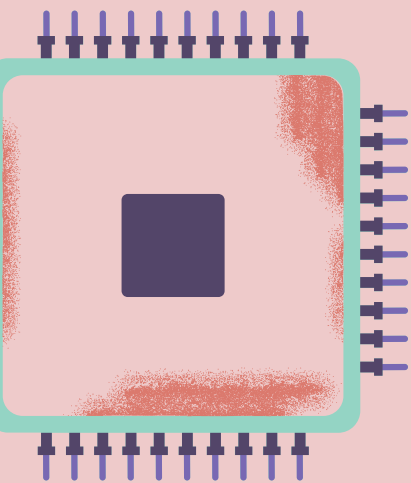
- $L_i = P \cdot M_i$ (cada habitación independiente)

Paso 5: Activación de alarma

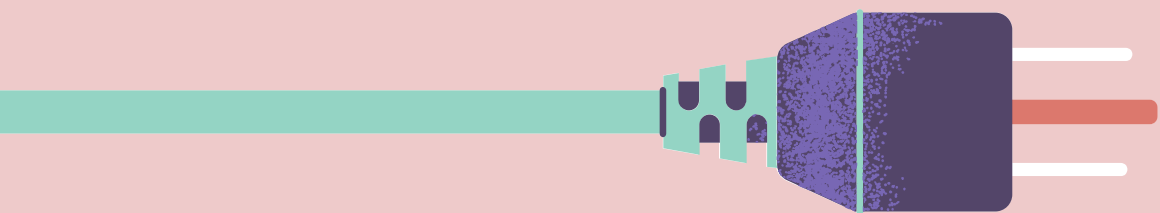
- $A = P \cdot [(I \cdot S) + (MOV \cdot Q_0)]$

Aquí el sistema evalúa las condiciones de seguridad. Si detecta una anomalía, como movimiento cuando no hay personas registradas, activa la alarma para generar una alerta.





TIPOS DE LÓGICA UTILIZADA



Función	Tipo de lógica	Descripción
Control maestro	Combinacional	$P=0 \rightarrow$ Todas salidas en 0
Conteo de aforo	Secuencial	Biestables (flip-flops)
Decodificador a 7 segmentos	Combinacional	Convierte binario a segmentos
Control de luces	Combinacional	$L_n = P \cdot M_n$

TABLA DE VERDAD DEL SISTEMA

P	I		S		M1		M2		M3		M4		Aforo (Q)		Acción / Salidas
	0	X		X		X		X		X		X		Cualquiera	Sistema apagado
	1	1 ↑			0	X		X		X		X		Q	Entrada: Q+1
	1		0	1 ↑		X		X		X		X		Q	Salida: Q-1
	1		1		1	X		X		X		X		Q	Alarma ON
	1		0		0		1		0		0		0	Q	L1 = 1
	1		0		0		0		1		0		0	Q	L2 = 1
	1		0		0		0		0		1		0	Q	L3 = 1
	1		0		0		0		0		0		1	Q	L4 = 1
	1		0		0		1		0		0		0	0	Alarma ON

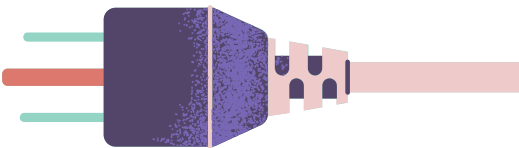


CONTROL DE AFORO - TABLA DE ESTADOS

Variables:

Símbolo	Descripción
P	Interruptor general
I	Sensor de ingreso
S	Sensor de salida
Q	Estado actual del contador
Q+	Estado siguiente del

Q	P	I	S	Acción	Q+
0		1 1 ↑		0 Ingresa persona	1
1		1 1 ↑		0 Ingresa persona	2
2		1 1 ↑		0 Ingresa persona	3
3		1	0 1 ↑	Sale persona	2
4		1	0 1 ↑	Sale persona	3
0		1	0 1 ↑	No puede disminuir	0
Q		1	1	1 Condición anómala	Q



Descripción del funcionamiento:

1. Sistema Apagado (P=0):
- ✗ No cuenta personas
 - ✗ Display en 0 o apagado
 - ✗ Luces apagadas
 - ✗ Alarma desactivada
2. Sistema Encendido (P=1):
- ✓ Sensor de ingreso (I) → Q+1
 - ✓ Sensor de salida (S) → Q-1
 - ✓ Límites: $0 \leq Q \leq 9$
3. Condiciones anómalas:
- ⚠ I=1 y S=1 → Alarma activada
 - ⚠ Movimiento con Q=0 → Alarma activada

DISPLAY 7 SEGMENTOS

Número	a	b	c	d	e	f	g
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	0
2	1	1	0	1	1	0	1
3	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	1	0	0	1	1
5	1	0	1	1	0	1	1
6	1	0	1	1	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	0	1	1

SISTEMA DE ALARMA

Condiciones de alarma:

1. Puertas abiertas simultáneamente:

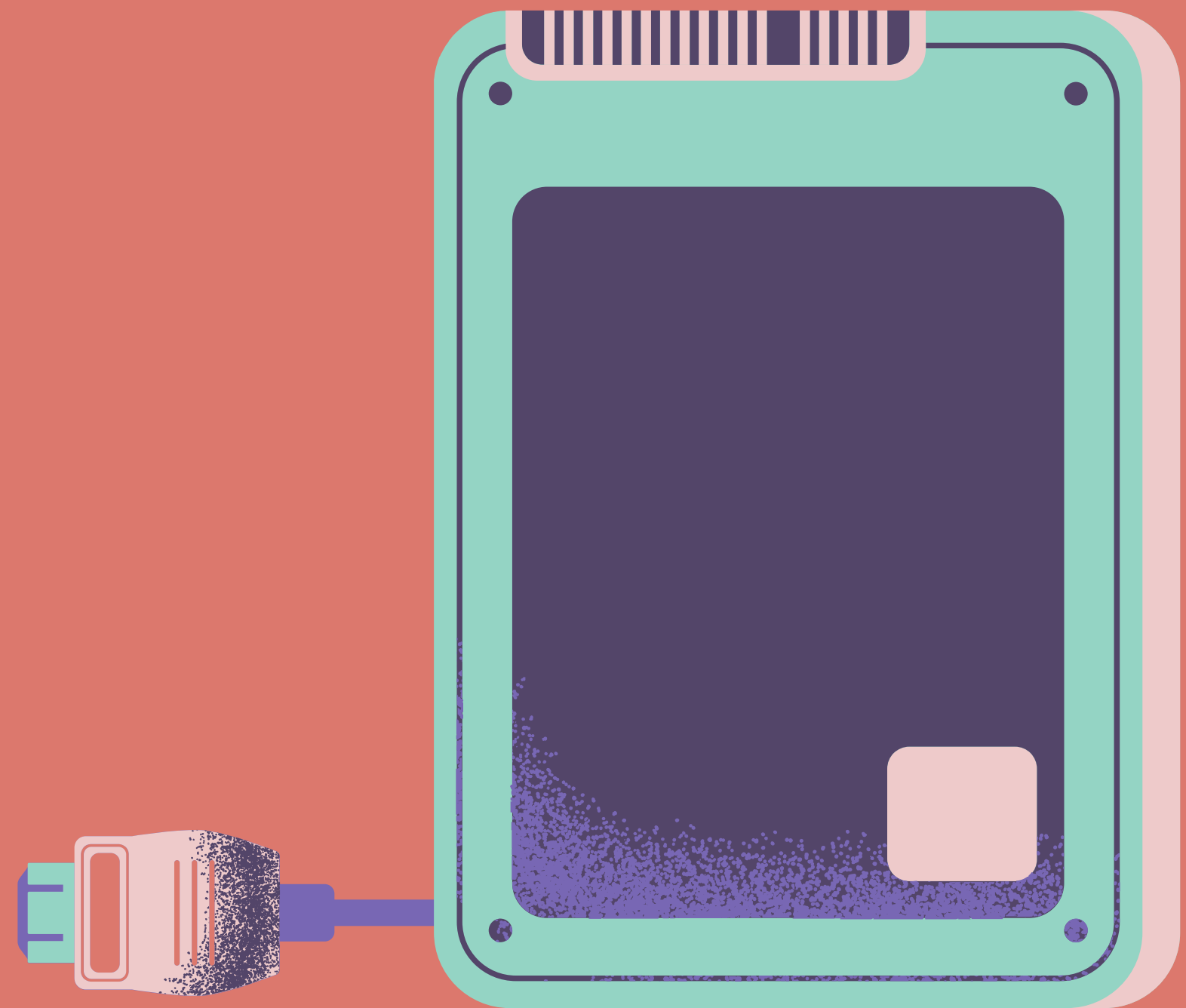
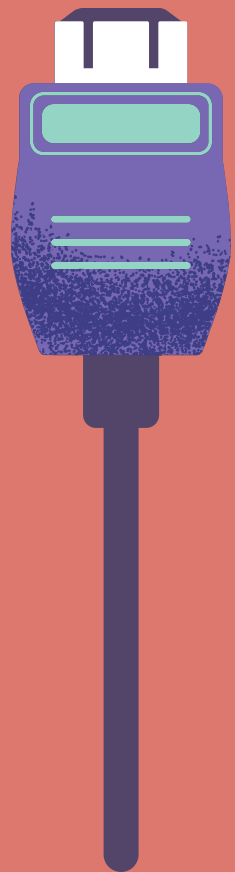
- $I = 1 \text{ Y } S = 1$
- Posible intento de evasión

2. Movimiento sin personas:

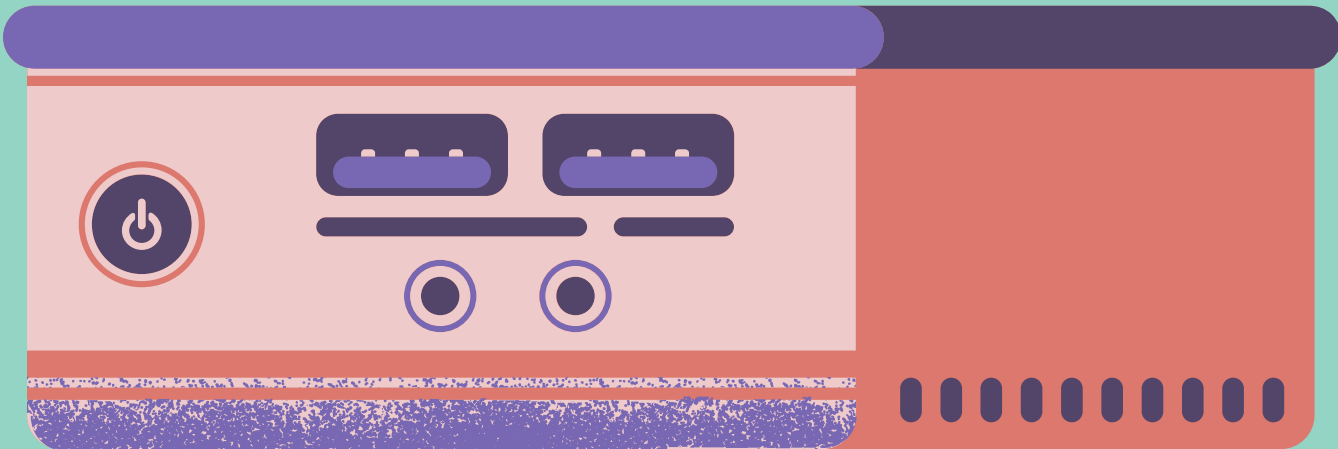
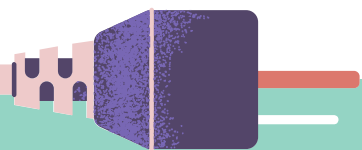
- $MOV = 1 \text{ Y } Q = 0$
- Posible intrusión

Fórmula lógica:

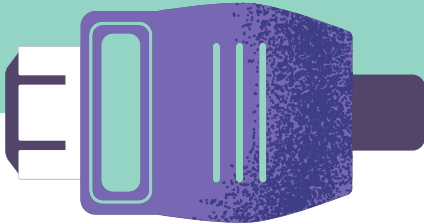
$$A = P \cdot [(I \cdot S) + (MOV \cdot Q0)]$$



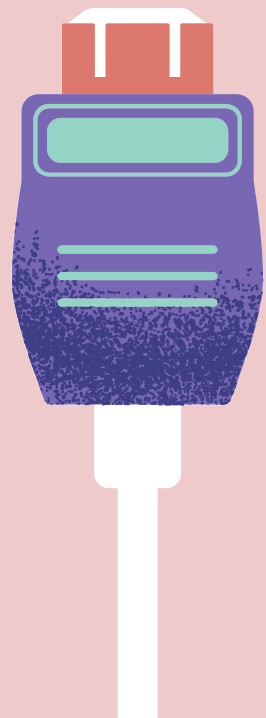
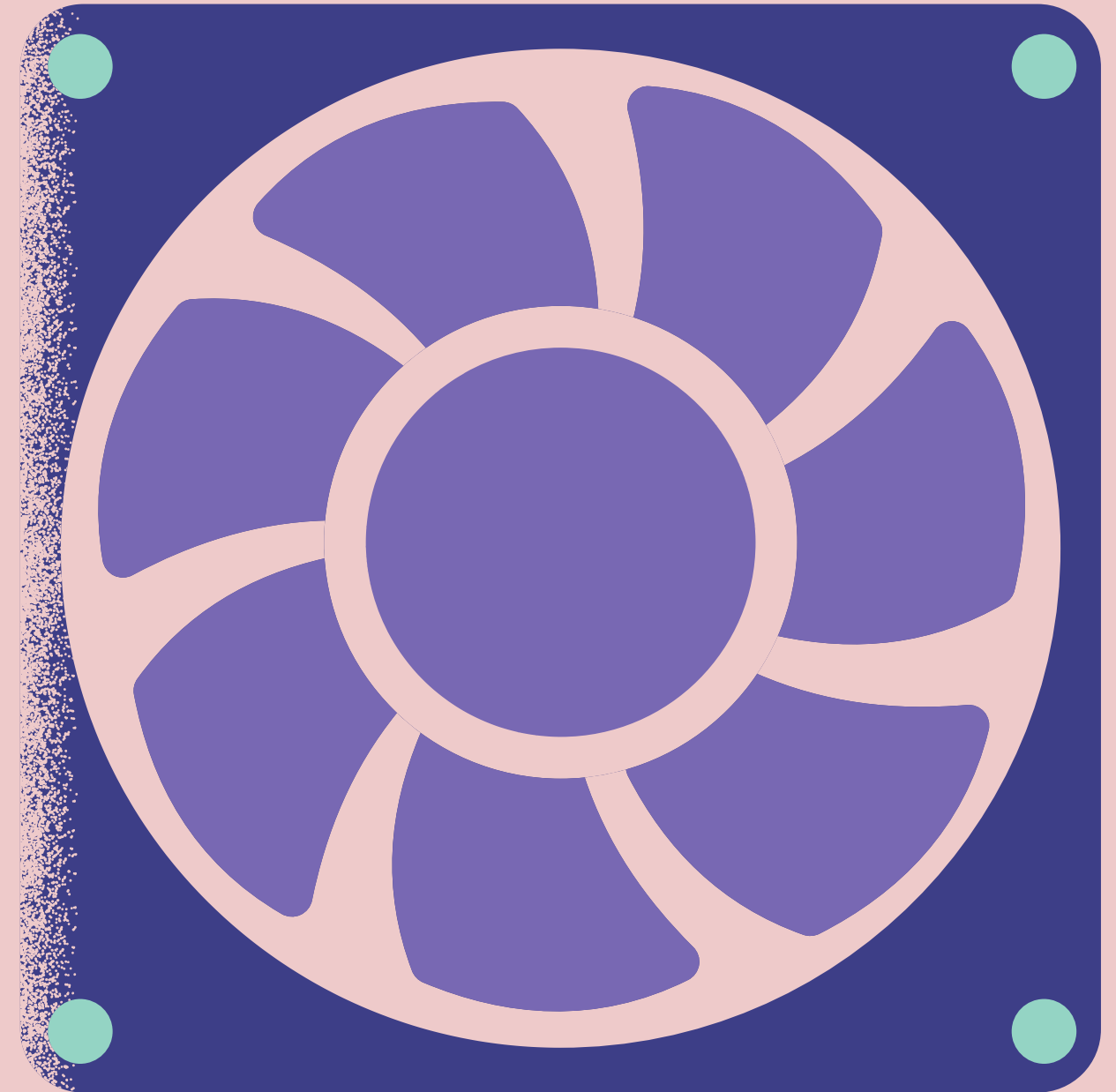
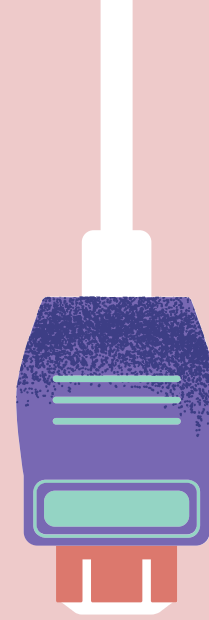
AUTOMATIZACIÓN DE HABITACIONES



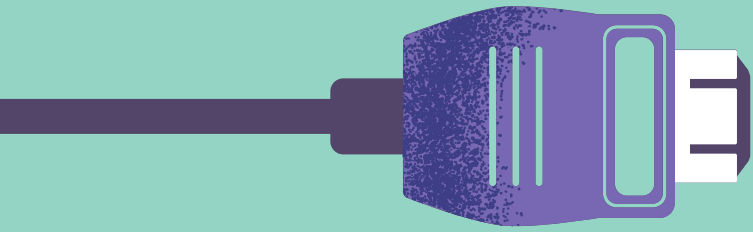
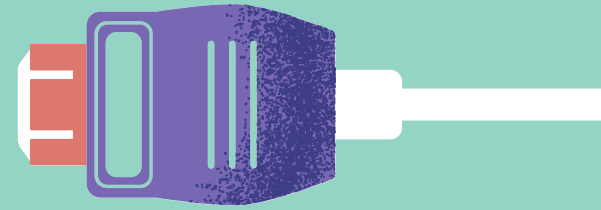
Habitación	Sensor	LED (Luz)
Arriba Izquierda	M1	L1
Arriba Derecha	M2	L2
Abajo Izquierda	M3	L3
Abajo Derecha	M4	L4



PRUEBAS REALIZADAS



CONCLUSIONES



- ✓ Se logró diseñar e implementar una maqueta de vivienda inteligente integrando control de aforo, automatización de iluminación y alarma.
- ✓ El interruptor maestro funciona como control jerárquico, habilitando/deshabilitando todo el sistema desde un único punto.
- ✓ El sistema de conteo de personas basado en sensores IR permite registro preciso con visualización en tiempo real.
- ✓ La automatización de iluminación con sensores FC-5I reduce el consumo energético.
- ✓ El sistema de alarma se activa correctamente ante condiciones anómalas.
- ✓ El proyecto demuestra que es posible implementar soluciones domóticas con componentes de bajo costo.

GRACIAS

